

重庆邮电大学

学生实验报告册

学年学期： 2025-2026年 ☐春☒秋学期

课程名称： 微波与卫星通信

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

学生姓名： 雷宇航

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	微波与卫星通信	课程编号	A2011391
实验地点	逸夫楼 314	实验时间	10-13 周周四 1-4 节
校内指导教师	廖 希		
实验名称	覆盖指定区域的卫星通信组网虚拟仿真实验		
评阅人签字		成绩	

1. 实验目的

本实验旨在配合《微波与卫星通信》课程教学，巩固并验证课程核心理论，培养观察、分析及解决实际问题的能力与动手实操能力。通过实验训练，学习者可结合卫星通信的特点、覆盖需求与技术要求，融合基础、进阶及高阶知识点，在虚拟仿真系统中完成空间段、地面段、星地链路及通信系统的设计与性能测试。设计过程中，需结合卫星通信工程实际问题，实现知识与能力的迭代升级，最终掌握卫星通信组网设计的整体架构，熟练运用组网设计方法与流程，具备实验数据处理与结果分析能力，进而提升卫星收发系统实际设计问题的解决能力，培育创新意识。

（一）认知型实验

1. 理解卫星通信基本概念，什么是卫星通信？什么是卫星通信组网？卫星星座？星座设计、附加链路损耗、卫星通信链路特性；
2. 实验系统设计思路“自顶向下”、“化繁为简”、“复杂工程问题”；
3. 熟悉实验系统操作，包括虚拟实验模式和基本操作；
4. 独立自主、积极参与，包括自主预习、线上线下讨论、独立思考；
5. 掌握卫星通信相关的基本概念，熟悉虚拟仿真实验系统设计的思路与整个架构。

（二）空间段星轨与星座设计实验

1. 掌握轨道设计参数
2. 掌握卫星覆盖特性
3. 掌握 Delta 设计法
4. 掌握星下点轨迹法

（三）星地链路传播损耗实验

1. 掌握地面站组成及射频模块功能
2. 掌握卫星链路
3. 掌握自由空间损耗
4. 掌握附加链路损耗

（四）卫星通信系统设计与通信质量测试实验

1. 掌握技术参数物理含义
2. 掌握端到端链路质量判断
3. 掌握全链路质量测试
4. 掌握通信性能测试

2. 实验内容

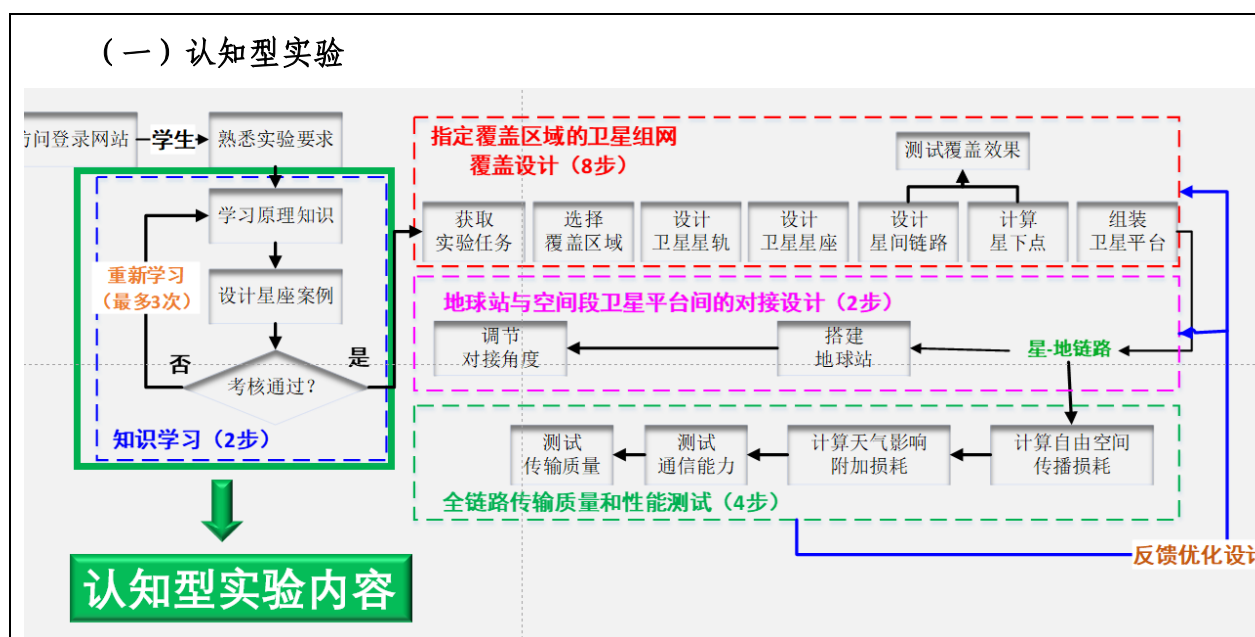


图 1 实验内容 (一)

(1) 学习系统简介、原理学习、设备认知

(2) 星座示例学习

(3) 星座设计案例

(二) 空间段星轨与星座设计实验

1. 覆盖参数设计

2. Delta 星座标识法设计星座

3. 星下点轨迹

(三) 星地链路传播损耗实验

1. 搭建地球站

2. 调整俯仰角

3. 计算自由空间损耗

4. 计算附加损耗和链路损耗

(四) 卫星通信系统设计与通信质量测试实验

1. 设计参数调整传输质量

2. 传输质量测试

3. 实验原理

(一) 认知型实验

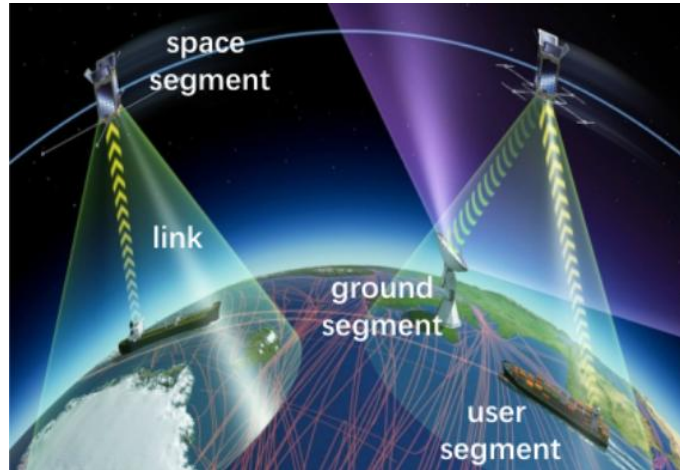


图 2 卫星通信系统结构

卫星通信系统包括空间段、用户段与地面段，如图 2 所示。

1. 卫星星座

(1) 定义：卫星星座是指由多个人造卫星按照特定的轨道排列和协作，形成一个整体系统以实现广域覆盖和功能支持。

(2) 功能：卫星星座通过在地球轨道上的分布，实现地球表面的连续覆盖，特别是在远离地面通信设施的区域（如海洋、沙漠或偏远地区），提供通信服务。

(3) 类型：

低轨道星座（LEO）：卫星距离地球较近，通信延迟低（例如 Starlink）。

中轨道星座（MEO）：适合导航和部分通信用途（例如 GPS）。

地球同步轨道星座（GEO）：提供稳定覆盖，通常用于电视广播和固定卫星通信。

2. 空间段

(1) 组成：主要指运行在轨道上的通信卫星。

(2) 功能：作为信号中继站，接收地面段发射的上行信号，并通过转发或处理，将信号发送到地面段或用户段的其他部分。

(3) 特点：包括天线、转发器、能源系统（如太阳能电池板）和控制系统，覆盖范围大，可以一次覆盖广域。

3. 用户段

(1) 定义：用户端的通信设备，通常为地面上的卫星通信终端。

(2) 组成：卫星电话；卫星通信模块（例如船舶、飞机上的设备）；小型地面站或 VSAT（非常小孔径终端）

(3) 功能：通过上行链路向卫星发送信号，并通过下行链路接收卫星传回的信号，

用于各种应用如语音通信、数据传输或导航服务。

4. 地面段

(1) 组成：包括地面控制中心、网关站和监测站。

(2) 功能：

地面控制中心：负责卫星的轨道调整和健康管理。

网关站：连接地面通信网络和卫星，完成数据的传输。

监测站：对卫星通信链路进行性能监控，确保系统正常运行。

(3) 作用：协调空间段与用户段之间的数据交互，维护整个系统的正常运作。



图3 虚拟仿真实验项目的总体架构

(二) 空间段星轨与星座设计实验

1. 卫星轨道及其参数

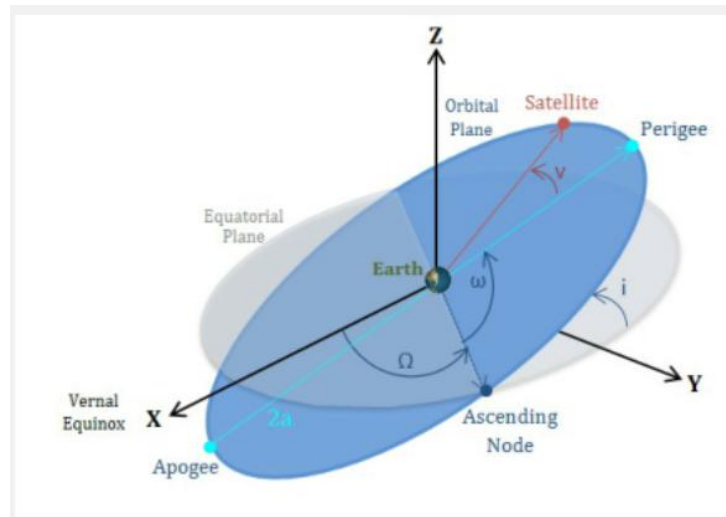


图 4 卫星轨道坐标系

其中参数：

(1) a ：椭圆轨道半长轴

定义：轨道椭圆的半长轴，是轨道中心到椭圆最远点的距离。

作用：决定了轨道的大小和卫星的周期。轨道越大，卫星绕地球一圈所需时间越长。

(2) e ：轨道偏心率

定义：描述轨道椭圆的形状。

作用： $e=0$ ：圆形轨道； $0<e<1$ ：椭圆轨道； $e=1$ ：抛物线轨道（逃逸轨道）； $e>1$ ：双曲线轨道。

(3) i ：轨道面倾角

定义：轨道平面与地球赤道平面之间的夹角，取值范围为 0° 到 180° 。

作用： $i=0^\circ$ ：卫星在赤道上空运行，称为赤道轨道；

$i=90^\circ$ ：卫星在南北极上空运行，称为极地轨道；

$i<90^\circ$ ：顺行轨道；

$i>90^\circ$ ：逆行轨道；

(4) Ω ：右旋升交点赤经

定义：升交点（卫星由南向北穿越赤道的点）在地球赤道平面上的投影与春分点之间的夹角，沿地球自转方向测量。

作用：描述轨道平面在地球周围的方向。

(5) ω ：近地点幅角

定义：升交点到近地点（卫星距离地球最近的点）之间的角度，在轨道平面内测量。

作用：确定轨道椭圆在轨道平面内的方向。

(6) v : 真近点角

定义: 卫星当前位置与近地点之间的角度, 在轨道椭圆上测量。

作用: 描述卫星在轨道上的瞬时位置。

(7) 回归周期 (重复周期) m : 卫星在轨道上运行一圈所用的时间

(8) 回归次数 n : 卫星经过同一个星下点的时间间隔. 假如某个时刻卫星在地面上 A 点的正上方经过 (此时 A 点称为星下点), 如果地球没有自转, 那么卫星在一个轨道周期之后会再次经过 A 点。

2. 卫星对地覆盖特性

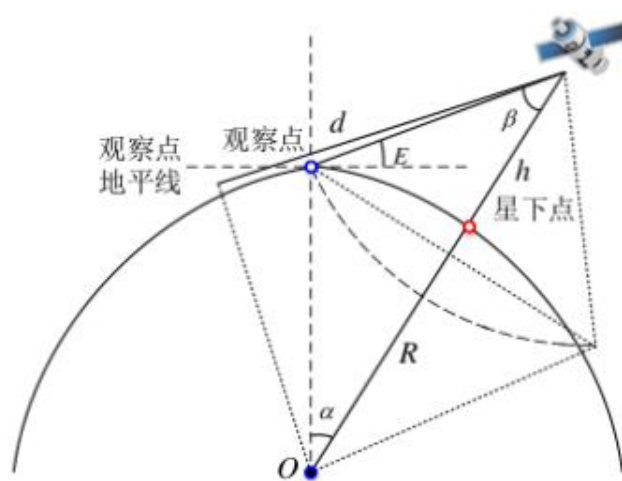


图 5 单颗卫星几何覆盖特性

单颗卫星的几何覆盖模型如图 5 所示, 每颗卫星都具有星上传感器, 可以形成一个锥形覆盖波束, 卫星对地面的覆盖区域为覆盖波束内的一个球冠形状区域, 以实现卫星与地面的连接。其中, R 为地球半径, h 为轨道高度, β 为卫星半视角, α 为半视角对应的以地球为圆心的半地心角。

卫星轨道设计流程如图 6 所示:

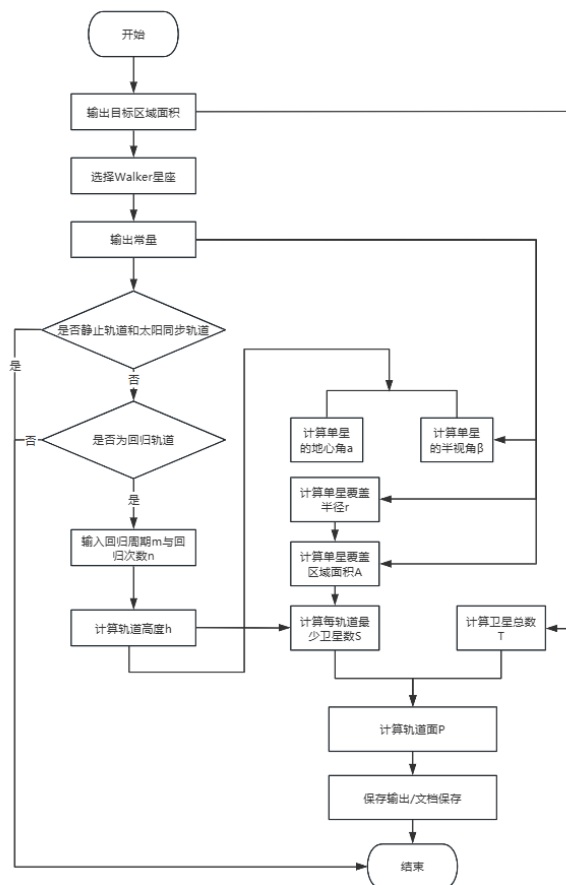


图 6 卫星轨道设计流程

3.卫星星座设计

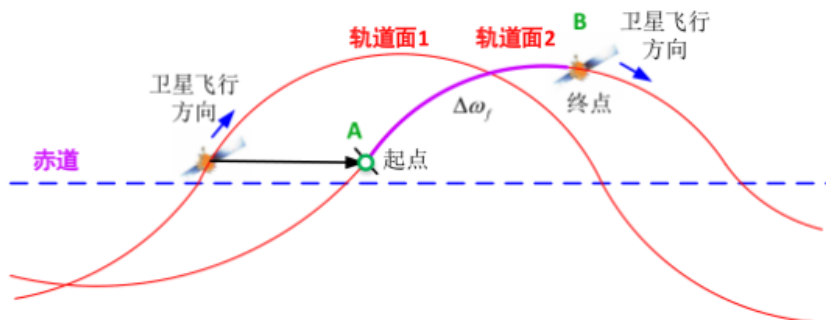


图 7 相邻轨道面内相邻卫星相位差的关系

卫星星座通常由多个轨道平面组成，各轨道面的卫星数量、轨道高度与倾角均保持一致；同一轨道面内的卫星呈均匀分布状态，各轨道面的右旋升交点也在参考平面内均匀排布，且相邻轨道面的相邻卫星间存在特定相位关系。

在区域覆盖场景中，Delta 星座是常用构型之一。该星座需借助相邻轨道面内相邻卫星的初始相位差，来明确所有卫星的空间位置关联 —— 因此，这一初始相位差对星座的性能有着显著影响，其对应的相位关系如图 7 所示。

4.星下点轨迹

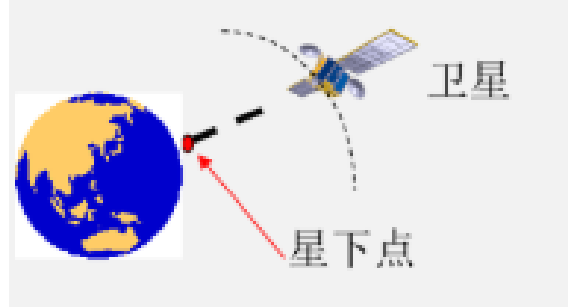


图 8 星下点轨迹

(1) 定义：受卫星自身运动与地球自转的共同作用，卫星的星下点会在地球表面持续移动，最终形成的路径即为星下点轨迹。

(2) 计算过程：

首先，结合卫星的瞬时速度、时间参数及初始幅角，推导得出 t 时刻卫星与升交点之间的夹角：

$$\theta_{kj} = \varphi_{kj} + V_s \cdot t$$

随后，针对第 k 个轨道面内的第 j 颗卫星，利用其升交点经度、轨道倾角、地球自转角速度，以及 t 时刻卫星在轨道平面内相对于升交点的角距，可进一步计算出该卫星在 t 时刻的星下点经度与纬度，对应的公式如下：

$$\lambda_{kj}(t) = \Omega_k + \arctan(\cos i \tan \theta_{kj}) - \omega_e t \pm \begin{cases} -180^\circ, -180^\circ \leq \theta_{kj} < -90^\circ \\ 0^\circ, -90^\circ \leq \theta_{kj} \leq 90^\circ \\ 180^\circ, 90^\circ < \theta_{kj} \leq 180^\circ \end{cases}$$

$$\varphi_{kj}(t) = \arcsin(\sin i \sin \theta_{kj})$$

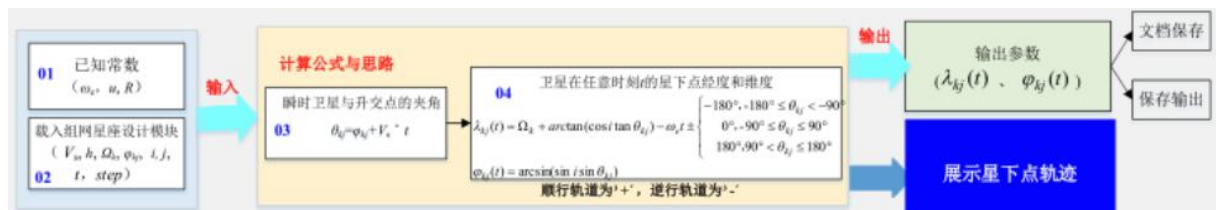


图 9 星下轨迹计算过程

(三) 星地链路传播损耗实验

1) 地球站结构

定义：地球站（又称地面站）是部署于地球表面或大气层内的各类设备组合，用于通过单颗或多颗卫星收发语音、视频或数据形式的信号，也称地球终端，是卫星网络地面部分的核心组成单元。

地球站分为以下三大类：

发射型：仅具备向卫星发射信号的功能，无信号接收相关配置。

接收型：仅负责接收卫星传输的信号，无法向卫星发送空间信号。

发射接收型：具备双向通信能力，可同时实现向卫星发射信号与接收卫星信号的双向交互。

根据大小和用途的不同，地球站的组成也有所不同。典型的标准地球站一般包括馈电设备、发射机、接收机、信道终端设备、天线跟踪设备以及电源设备。

因此，地球站的子系统一般如下：

天线（一般为反射型）

馈送系统——用于收发射频载波

跟踪设备——确保卫星始终处于天线工作覆盖范围

地面站主要组成设备有：

天线、功放、高功率放大器、低噪声放大器、变频器、调制解调器

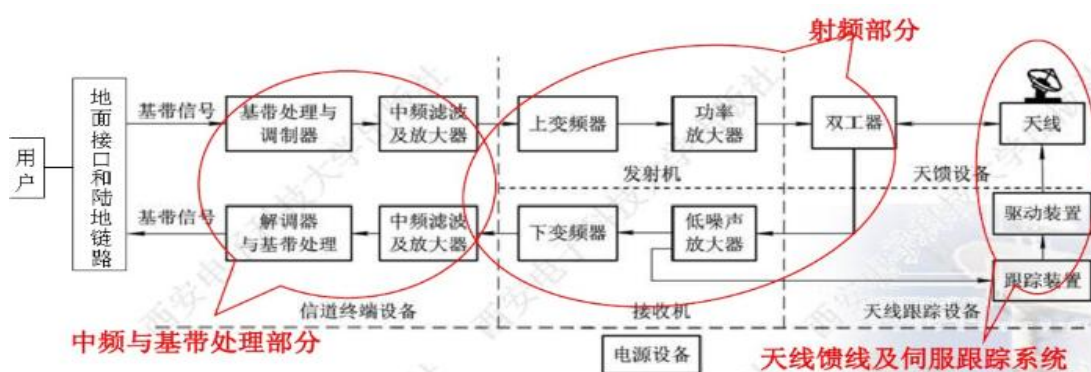


图 10 卫星通信地球站设备组成框图

2) 卫星链路

上行链路——负责向卫星传输信号的链路

下行链路——负责从卫星接收传输信息的链路

一条完整的卫星传输链路由发端地球站、上行链路、卫星转发器、下行链路及收端地球站构成。按空间分布维度，卫星链路可进一步分为星地链路（卫星与地面之间）和星间链路（卫星与卫星之间）。



图 11 卫星链路示意图

3) 卫星链路损耗

功率密度为： $P_{av} = \frac{P_t}{4\pi r^2}$ 单位是： W/m^2 球形区域的半径为 r

功率密度将改写为: $P_{av} = \frac{G_t P_t}{4\pi r^2}$, P_t 为等效全向辐射功率 (EIRP)

EIRP 写成: $[EIRP]_{dBW} = [P_t]_{dBW} + [G_t]_{dBi}$

总接收功率为: $P_r = \frac{P_t G_t A_e}{4\pi r^2}$, A_e 为孔径效率

链路方程可写为: $[P_r]_{dBW} = [EIRP]_{dBW} + [G_R]_{dBi} - [Loss]_{dB}$, G_R 为接收天线增益, $[Loss]$ 为传播损耗=恒定损耗+可变损耗

4) 卫星链路损耗

EIRP: 球站 / 卫星的发射功率与发射天线增益的乘积, 表征天线的有效辐射能力

大气和电离层损耗: 大气中气体 (如氧、水蒸气) 对传输信号的吸收损耗

馈线损耗: 由耦合器、滤波器、波导等设备引入的接收端信号损耗

天线偏差损失: 地面站与卫星链路天线校准偏差导致的功率损失

接收功率方程 (分贝) 如下所示:

$$[Loss]_{dB} = [FSL] + [RFL] + [AML] + [L_f] + [PL]$$

其中, $[FSL]$ 表示自由空间传播损耗, dB; $[RFL]$ 表示接收馈线损耗, dB; $[AML]$ 是天线偏差损耗, dB; $[L_f]$ 是附加损耗, dB; $[PL]$ 是极化失配损耗, dB。

损耗可以用下面的公式来表示:

$$[P_r]_{dBW} = [EIRP]_{dBW} + [G_R]_{dBi} - [Loss]_{dB}$$

其中, $[P_r]$ 是接收功率; $[EIRP]$ 是有效全向辐射功率; $[G_R]$ 接收天线增益

自由空间传播损耗

$$[FSL]_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi r}{\lambda} \right) = 32.4 + 20 \log_{10}(d \text{ km}) + 20 \log_{10}(f \text{ MHz})$$

附加损耗:

大气吸收损耗 (氧分子和水蒸气分子对电波传播带来的附加吸收损耗)

雨衰 (在 Ku 频段及其以上频段, 雨衰的影响不能被忽视)

云雾衰减 (损耗(> 10 dB) 在 W/V 波段)

降雪衰减

对流层闪烁(10 GHz 以上, 极低仰角(<=5 度))

大气吸收损耗 [AA]

22.3 GHz, 183GHz: 水蒸气的共振吸收

60 GHz, 120GHz: 氧分子的吸收

雨衰 $[R_a]$

雨水吸收 / 散射导致的衰减，与降雨速率、频率强相关，是高频段（Ku 及以上）的关键限制因素（降雨过程的随机性导致其难以精准预测）

云、雾、雪衰减

雾和云是同一种大气现象，只是在地面上的高度不同，在 10GHz 以上的频率下，考虑可靠的卫星通信变得越来越重要。雪是空气、冰和水的混合物，它的吸收程度取决于几个因素，其中包括雪的含水量。

云雾衰减 L_c : $L_c = 0.148 \cdot \frac{f_c^2}{V_m^{1.43}}$, $V_m^{1.43}$ 为能见度

雪衰减 L_s : $L_s = 7.47 \times 10^{-5} f_c I (1 + 5.77 \times 10^{-5} f_c^3 I^{0.6})$, I 为雪强度

附加损耗 $[L_f]$: $[L_f]_{dB} = [AA] + [Ra] + [L_c] + [L_s]$

（四）卫星通信系统设计与通信质量测试实验

1. 技术参数及其含义

等效全向辐射功率 EIRP: 地球站或卫星的天线发射功率 P_e 与天线增益 G_e 的乘积表征定向天线在最大辐射方向的实际辐射功率, $P_e[dBW] = 10 \lg P_e$

$$(EIRP)_e [dBW] = P_e [dBW] + G_e [dB]$$

噪声温度 T_e : 将噪声系数 N_f 等效为电阻元件在某一温度下的热噪声

$$N_f = 10 \lg \left(1 + \frac{T_e}{290} \right) (dB)$$

品质因素 G_e/T_e : 天线增益与噪声温度的比值，用于评价接收机性能（比值越大，性能越好）

$$\frac{G_e}{T_e} [dB/K] = G_e (dB) - 10 \lg T_e (dB/K)$$

2. 端到端链路传输质量判断

链路传输质量的核心指标是信噪比，需关注接收机输入端的信号质量（信号经长距离传输后此处信号最弱）

链路预算的两类任务：

类型一：已知空间转发器、地球站设备参数，验证系统是否满足用户需求

类型二：已知部分设备参数，根据应用要求确定另一部分设备的指标

链路质量的三种表征方式：

方式一：接收信号的载噪比（载波功率与噪声功率之比）C/N

$$\frac{C}{N} = \frac{EIRP \cdot G}{L_f L_t L_r kBT}$$

方式二：载波功率与噪声功率密度之比 C/n_0

$$\frac{C}{n_0} = \frac{EIRP}{L} \cdot \frac{G}{T} \cdot \frac{1}{k} \quad \text{令 } L = L_f L_t L_r$$

方式三：载波功率与噪声温度之比 C/T

$$\frac{C}{T} = \frac{EIRP}{L} \cdot \frac{G}{T}$$

3. 全链路质量测试

上行链路：

$$\left(\frac{C}{T}\right)_u = \frac{EIRP_e}{L_u} \cdot \left(\frac{C}{T}\right)_s$$

下行链路：

$$\left(\frac{C}{T}\right)_d = \frac{EIRP_s}{L_d} \cdot \left(\frac{C}{T}\right)_e$$

全链路：

$$\left[\frac{C}{T}\right]^{-1} = \left[\left(\frac{C}{T}\right)_u\right]^{-1} + \left[\left(\frac{C}{T}\right)_d\right]^{-1}$$

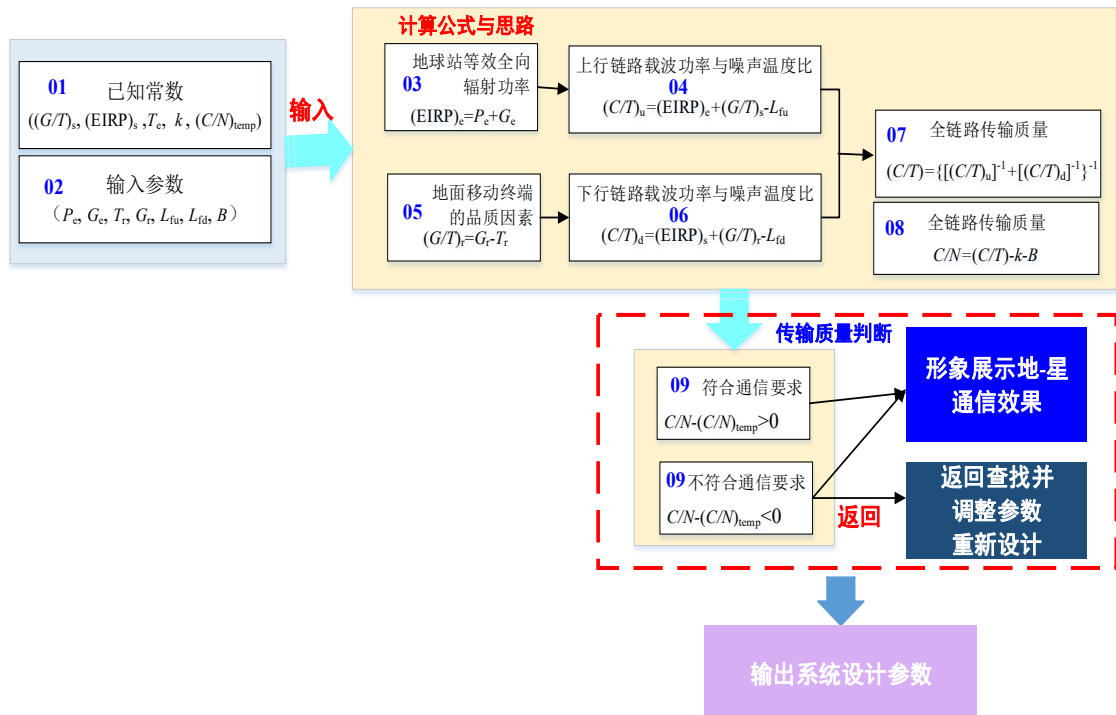


图 12 全链路质量测试流程

4. 通信性能测试

(1) 选择链路

(2) 传输比特率

(3) 选择调制方式，不同调制方式的误码率公式如下：

$$BER_{2PSK} = \text{erfc}\left(\sqrt{\frac{2E_0}{n_0}}\right)$$

$$BER_{2DPSK} = 2\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{2E_0}{n_0}}\right)$$

$$BER_{QPSK} = \text{erfc}\left(\sqrt{\frac{2E_0}{n_0}}\right)$$

其中， E_0 为每比特信号能量， n_0 为噪声功率谱密度

4. 实验步骤

(一) 认知型实验

(1) 学习系统简介

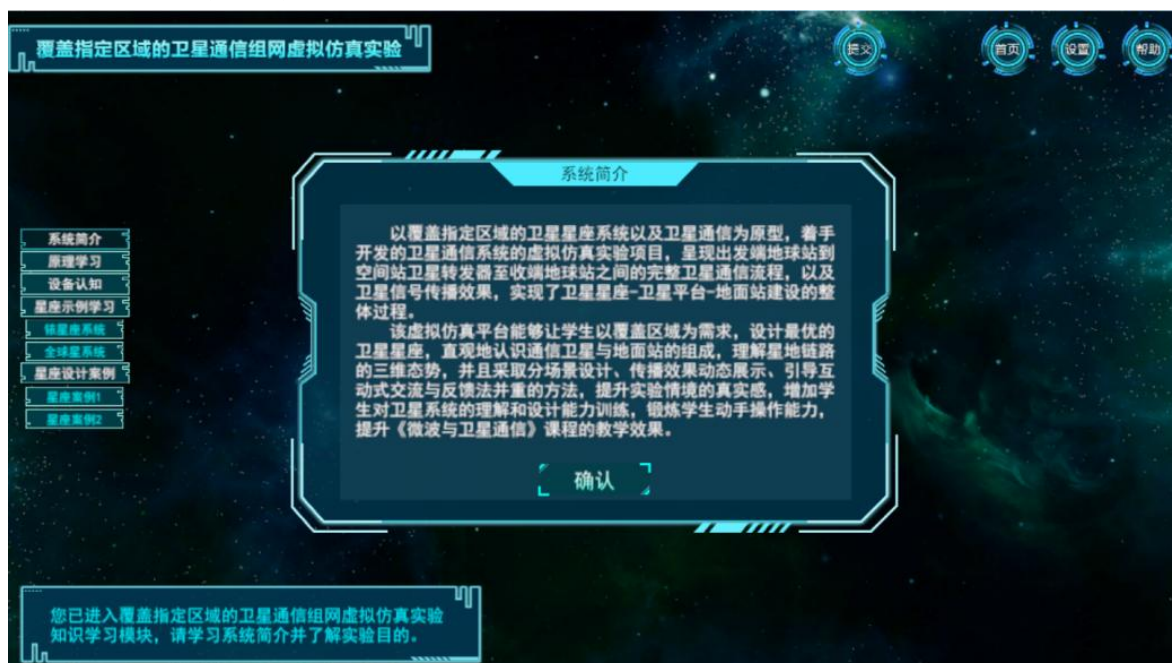


图 13 系统简介

(2) 原理学习

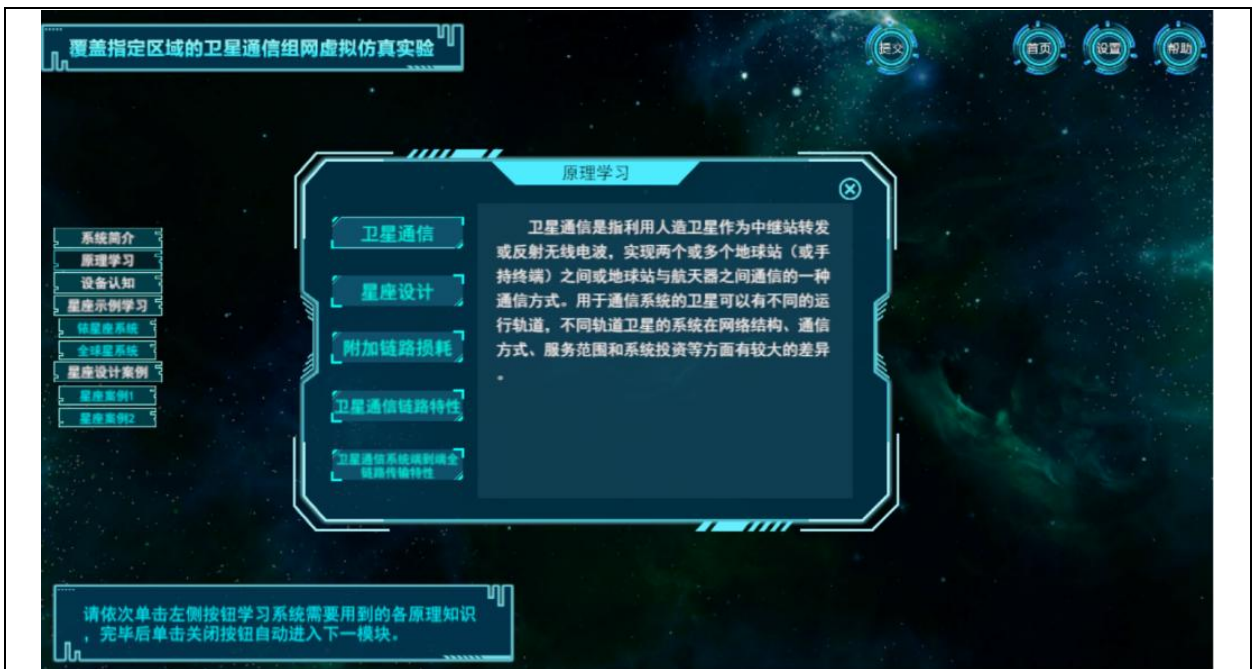


图 14 原理学习

(3) 设备认知



图 15 设备认知

(二) 空间段星轨与星座设计实验

1. 覆盖参数设计



图 16 覆盖参数设计

2. Delta 星座标识法设计星座



图 17 星座设计

3. 星下点轨迹



图 18 星下点轨迹

(三) 星地链路传播损耗实验

1. 搭建地球站

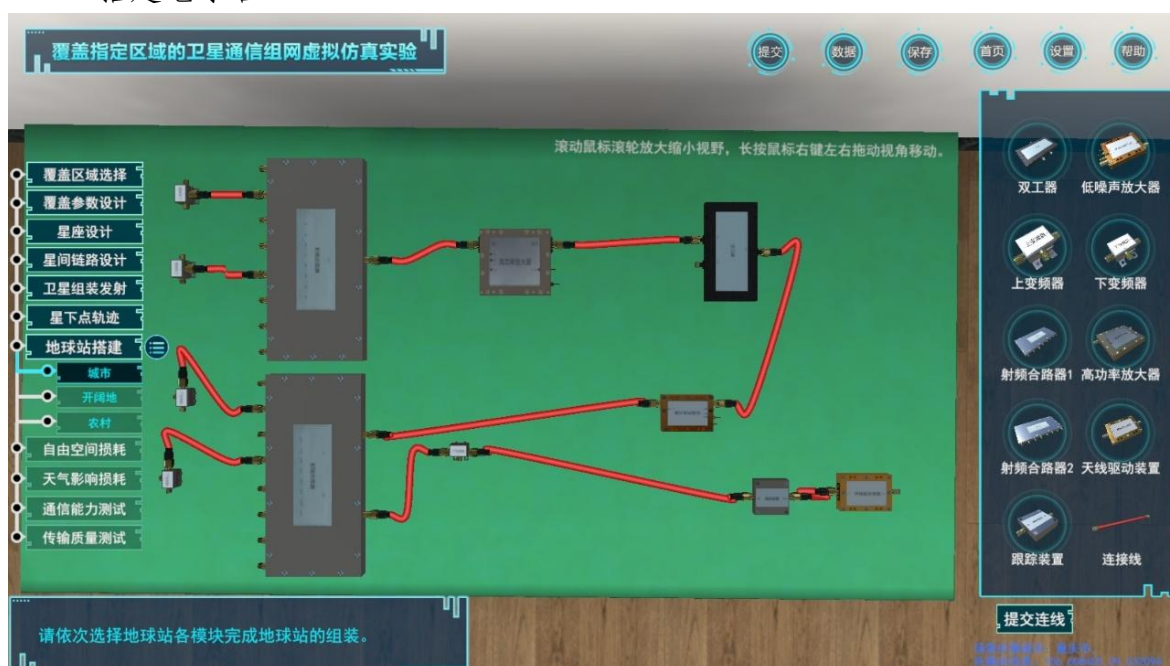


图 19 搭建地球站

2. 调整俯仰角



图 22 计算自由空间损耗

(四) 卫星通信系统设计与通信质量测试实验

1. 设计参数调整传输质量

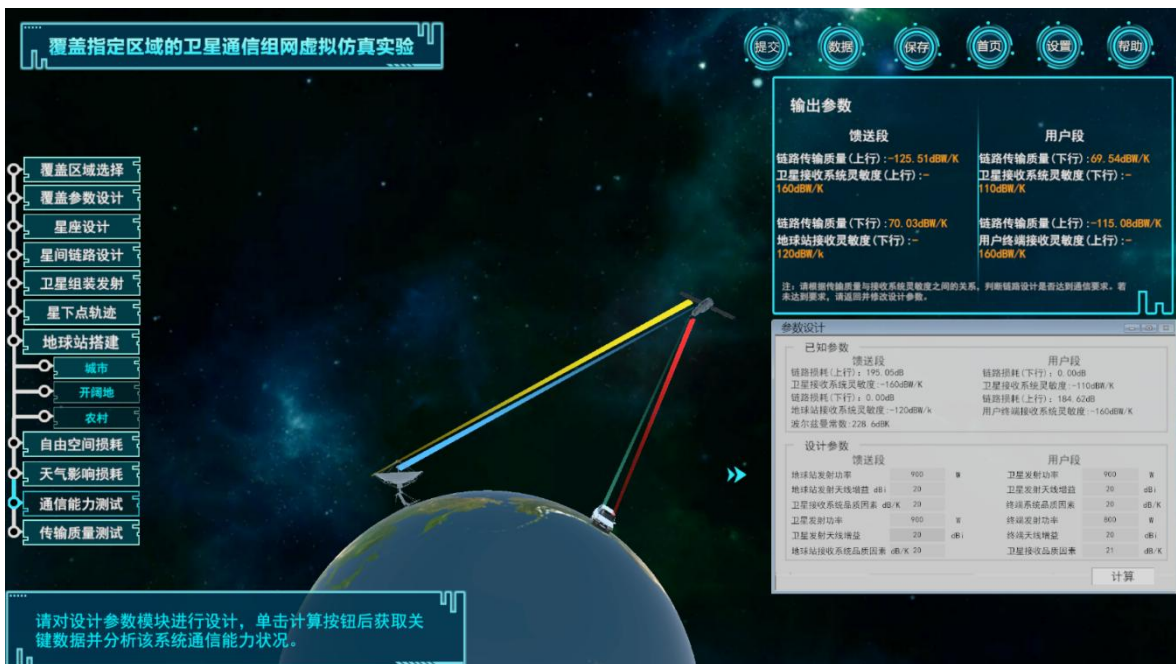


图 23 通信能力测试

2. 传输质量测试

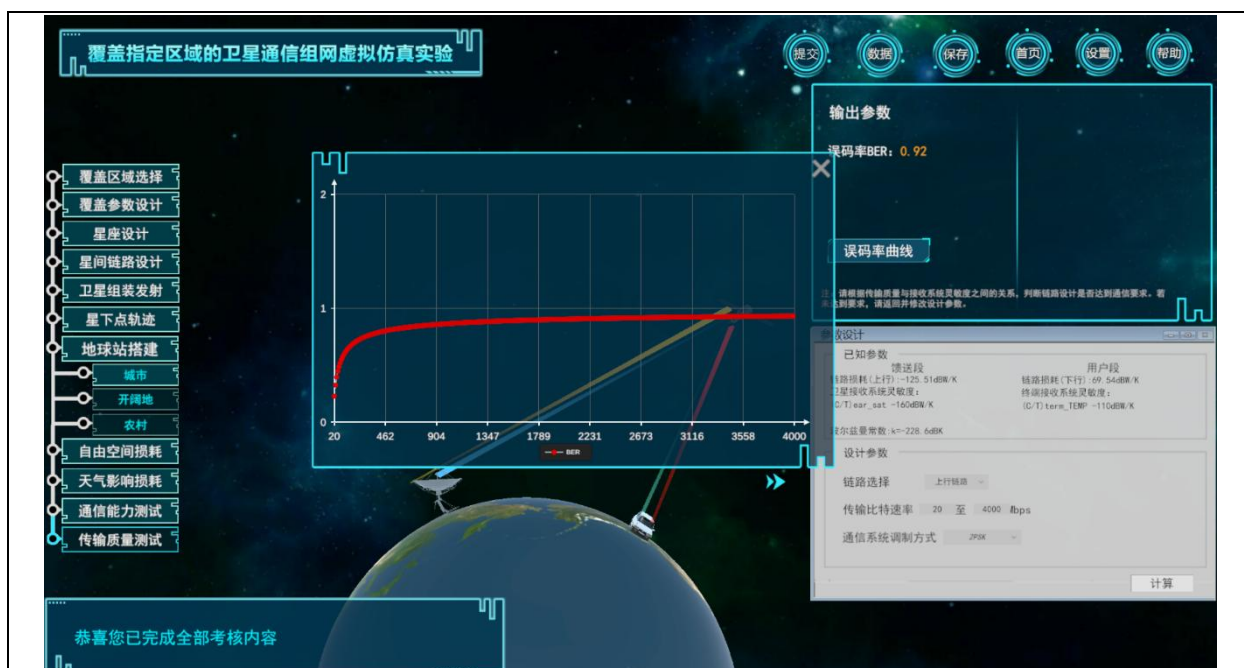


图 24 2PSK 传输质量测试

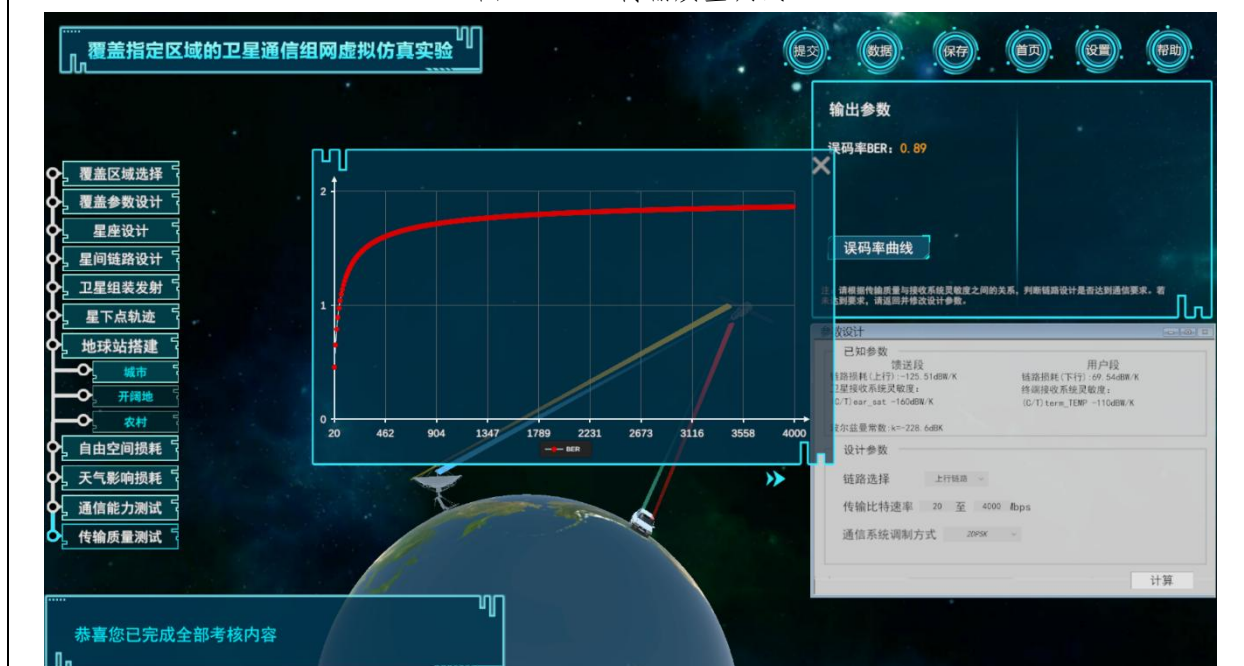


图 25 2DPSK 传输质量测试

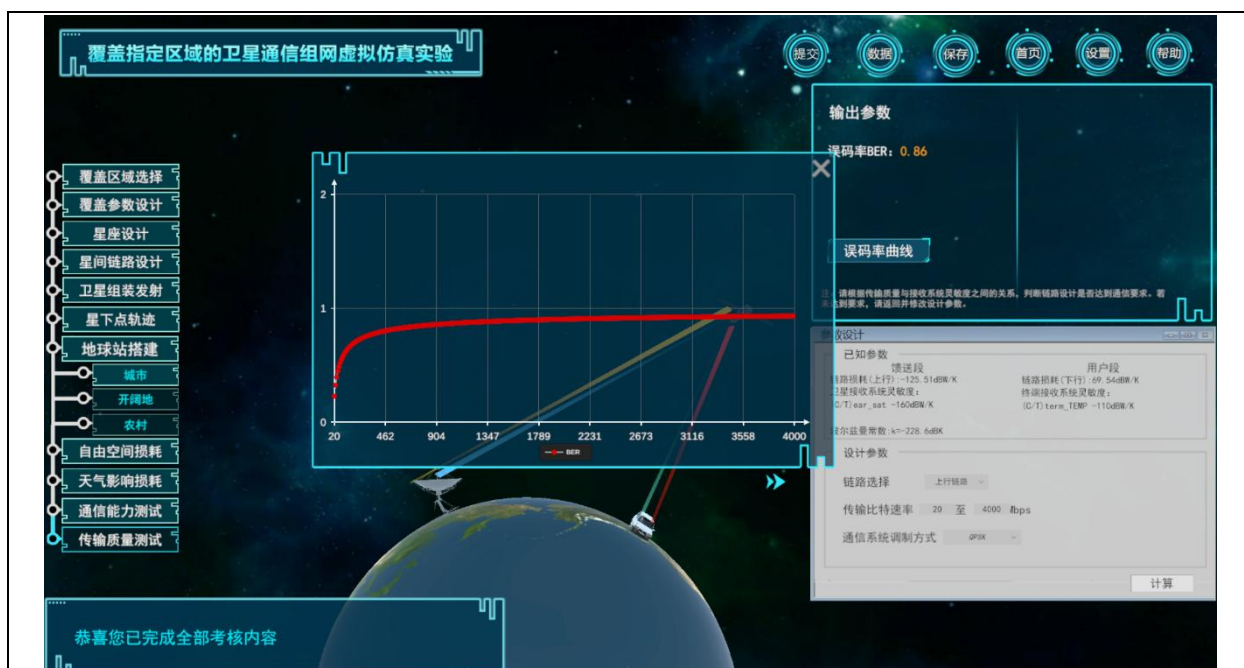


图 26 QPSK 传输质量测试

5. 实验结果与分析

(一) 认知型实验

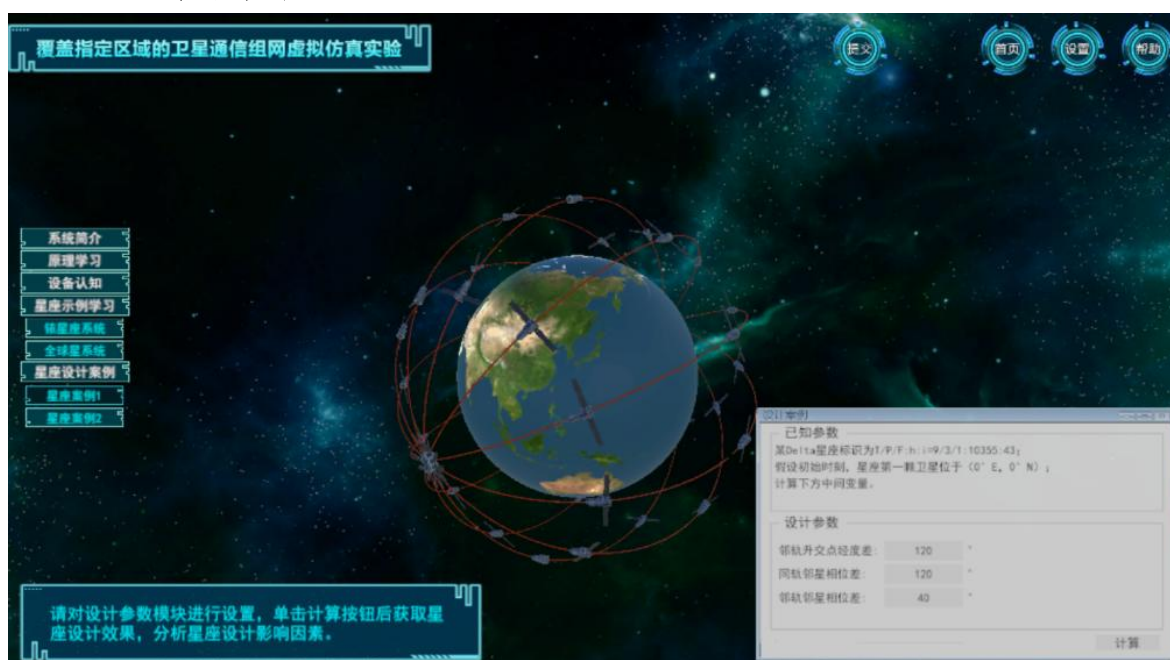


图 27 星座案例一设计

已知 T 为卫星总数， F 为相位因子， P 为轨道面数，则计算如下星座相邻轨道面得升交点经度差：

$$2\pi / P = 360^\circ / 3 = 120^\circ$$

轨道面内相邻卫星的相位差：

$$2\pi / (T / P) = 360^\circ / (9 / 3) = 120^\circ$$

相邻轨道相邻卫星的相位差：

$$2\pi / T \cdot F = 360^\circ / 9 \cdot 1 = 40^\circ$$

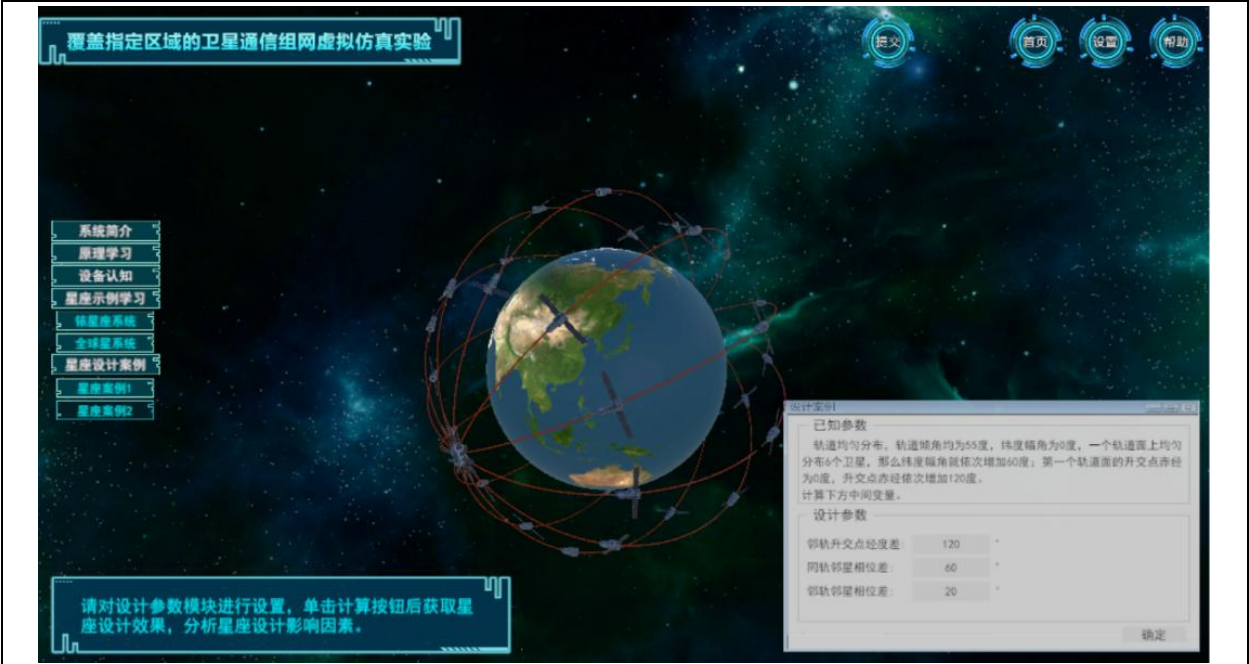


图 28 星座案例二设计

邻轨升交点精度差为 120°

同轨邻星相位差为 60°

邻轨邻星相位差为 20°

(二) 空间段星轨与星座设计实验

1. 覆盖参数设计

分别代入不同的 m 和 n 可得到表 1:

表 1 一带一路区域覆盖参数设计表

实验结果	设计参数		实验结果						
	回归周期 m	回归次数 n	轨道高度 h (km)	卫星半 视角 β	半地星角 a	单星覆盖面积 A	单轨 最少 卫星 S	全覆盖最 少星数 T (颗)	轨道 面数 P
	1	13	1262.1	55.30	24.70	23389030	8	4	7
	1	14	893.8	59.74	20.26	15811140	9	6	7
	2	25	1464.5	53.22	26.78	27421400	7	4	7
	2	26	1262.1	55.3	24.7	23389030	8	4	7
	2	27	1072.27	57.47	22.53	19514580	8	5	7
	3	38	1395.56	53.9	26.1	26060320	7	4	7
	3	40	1134.23	56.73	23.27	20787800	8	5	7

	3	41	1011.57	58.21	21.79	18260280	9	5	7
	3	43	780.62	61.33	18.67	13446470	10	7	7

分析：给定覆盖区域面积时，变化趋势为：

1. 全覆盖最少卫星数 T 随回归次数 n 增加呈递增趋势。回归次数反映卫星星下点轨迹的重复频率，次数越多意味着轨迹覆盖的时间与空间重叠度调整更精细，需增加卫星数量以保障覆盖连续性；

2. 单轨道面最少卫星数 S 随回归次数 n 增加同步上升；

综合覆盖效果与卫星成本的平衡目标，回归周期 $m=2$ 、回归次数 $n=25$ 为最优设计方案。该方案下，轨道高度达 1464.5km，单星覆盖面积达 27421400（单位），为所有实验组中最大覆盖面积；同时单轨最少卫星数仅 7 颗，全覆盖最少卫星数仅 4 颗，实现了“最小卫星投入 - 最大覆盖面积”的优化目标，符合卫星星座设计中高效覆盖的核心原则。

2. Delta 星座标识法设计星座

表 2 Delta 星座标识法设计星座

相位因子 $F=1$

第 k 个轨道 第 j 颗卫星	第 k 个轨道的赤道 的赤道升交点经度 Ω_k	第 k 个轨道第 j 颗卫星真近角 Φ k_j	第 k 个轨道第 j 颗 卫星近地点幅角 W_{jk}	卫星在轨 运行速度 V_s	最大连续服 务时间 T_{max}	轨道 倾角 i
SAT1-S1	0.00°	0.00°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT1-S2	0.00°	51.43°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT1-S3	0.00°	102.86°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S1	51.43°	0.00°	134.69°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S2	51.43°	51.43°	134.69°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S3	51.43°	102.86°	134.69°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°

SAT3-S1	102.86°	0.00°	149.39°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT3-S2	102.86°	51.43°	149.39°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT3-S3	102.86°	102.86°	149.39°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°

相位因子 F=2

第 k 个轨道 第 j 颗卫星	第 k 个轨道的赤道的 赤道升交点经度 Ω_k	第 k 个轨道第 j 颗卫星真近角 Φ kj	第 k 个轨道第 j 颗 卫星近地点幅角 W_{jk}	卫星在轨 运行速度 V_s	最大连续服 务时间 T_{max}	轨道 倾角 i
SAT1-S1	0.00°	0.00°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT1-S2	0.00°	51.43°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT1-S3	0.00°	102.86°	120.00°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S1	51.43°	0.00°	142.04°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S2	51.43°	51.43°	142.04°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT2-S3	51.43°	102.86°	142.04°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT3-S1	102.86°	0.00°	164.08°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT3-S2	102.86°	51.43°	164.08°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°
SAT3-S3	102.86°	102.86°	164.08°	0.001° /s	139087.30s	30.0 0°

分析:

(1) 不同轨道、不同卫星的在轨运行速度、最大连续服务时间及轨道倾角均保持恒定, 未随轨道编号和卫星序号变化

(2) 同一轨道内的各颗卫星，近地点幅角一致，仅真近角存在差异，且真近角按固定间隔（ 51.43° ）递增

(3) 不同轨道的赤道升交点经度存在差异（按 51.43° 间隔递增），近地点幅角也不相同；但同一序号的卫星（如各轨道的 S1 卫星、S2 卫星），其真近角数值保持一致

(4) 相位因子对近地点幅角具有显著影响：相位因子增大时，除第一轨道外，其余轨道卫星的近地点幅角随之增大

3. 星下点轨迹

分析：

(1) 同一轨道面内卫星

特性：同一轨道面内的卫星共享相同轨道倾角与轨道高度，仅轨道相位存在差异。

轨迹特点：星下点轨迹相互平行，且沿同一地球纬度带分布；轨迹重复周期与卫星轨道周期完全一致。

(2) 不同轨道面内卫星

特性：不同轨道面的卫星轨道平面方位不同（核心差异体现为升交点赤经不同）。

轨迹特点：星下点轨迹交错相交形成覆盖网格，交点密集区域的地面覆盖强度更高；通过合理设计相邻轨道面卫星的相位差，可实现对地球表面的均匀覆盖。

(三) 星地链路传播损耗实验

1. 计算自由空间损耗

得到上下行链路频率和自由空间损耗的表格

表 3 自由空间损耗

参数设计	频率 (GHz)	馈送段		用户段	
		地球站与卫星间通	地球站对卫	用户终端与卫星	用户终端对卫星
		信距离 (km)	星仰角 (°)	间通信距离 (km)	仰角 (°)
		8185. 89	26. 25	7754. 27	23. 41
		自由空间传播损耗 (dB)		自由空间传播损耗 (dB)	
上行链路/ 下行链路	上行链路频率/下行 链路频率	上行链路	下行链路	上行链路	下行链路
	C/L	186. 26	174. 22	185. 79	173. 75
	X/L	187. 6	174. 22	187. 13	173. 75
	Ku/L	193. 62	174. 22	193. 15	173. 75
	Ka/L	200. 24	174. 22	199. 77	173. 75

	Ka/C	200.24	182.74	199.77	182.27
	Ka/X	200.24	188.76	199.77	188.29

分析：馈送段的上行链路自由空间损耗由上行频率决定，下行链路自由空间损耗由下行频率决定。用户段的上行链路自由空间损耗由上行频率决定，下行链路自由空间损耗由下行频率决定。在相同链路类型（上行 / 下行）、相同通信距离与仰角条件下，链路工作频率越高，对应的自由空间传播损耗越大。

2. 计算附加损耗和链路损耗

得到损耗与降雪强度、雾天能见度、链路有效性以及自由空间传播损耗的表格

表 4 附加损耗

上行链路频率/下行链路频率			30GHz (Ka) / 8GHz (X)							
参数设计			馈送段				用户段			
降雪强度	能见度	链路有效性	链路损耗 [FSL]		附加损耗 [Lf]		链路损耗 [FSL]		附加损耗 [Lf]	
			(dB)		(dB)		(dB)		(dB)	
(mm/h)	(m)		上行链路	下行链路	上行链路	下行链路	上行链路	下行链路	上行链路	下行链路
			路	路	路	路	路	路	路	路
20	100	90	218.07	199.85	17.83	11.09	217.60	199.38	17.83	11.09
20	10	90	222.84	200.19	22.60	11.43	222.37	199.72	22.60	11.43
20	1	90	351.09	209.31	150.85	20.55	350.62	208.84	150.85	20.55
5	10	90	222.43	200.18	22.19	11.42	221.96	199.71	22.19	11.42
5	10	95	224.43	202.18	24.19	13.42	223.96	201.71	24.19	13.42
自由空间传播损耗 (dB) : 777.06			上行链路: 200.24		下行链路: 188.76		上行链路: 199.77		下行链路: 188.29	
链路传播损耗 (dB) 与自由空间传播损耗 (dB) 和附加损耗 (dB) 分析			链路损耗 = 附加损耗 + 自由空间传播损耗							

结论:

当降雪强度与链路有效性保持不变时，能见度越低，系统的附加损耗越高。

当能见度与链路有效性保持不变时，降雪强度越大，系统的附加损耗越高。

当降雪强度与能见度保持不变时，链路有效性越高，系统的附加损耗越低。

对比降雪强度、能见度、链路有效性三个影响因素，能见度对链路损耗的影响程度

最大。

链路损耗的计算满足线性叠加关系，即链路损耗(dB)=自由空间传播损耗(dB)+附加损耗(dB)

(四) 卫星通信系统设计与通信质量测试实验

1. 传输质量参数设计

表 5 传输质量参数

设计参数			输出参数（实验结果）			
发射	天线	品质	馈送段		用户段	
功率	增益	因素				
(W)	(dBi)	(dB/K)	上行传输质量 (dBW/K) 卫星接收系统灵敏度 (dBW/K)=-160	下行传输质量 (dBW/K) 地球站接收系统灵敏度 (dBW/K)=-120	上行传输质量 (dBW/K) 卫星接收系统灵敏度 (dBW/K)=-160	下行传输质量 (dBW/K) 终端接收系统灵敏度 (dBW/K)=-120
1200	20	40	-127.28	-108.59	-109.06	-126.81
1200	25	40	-122.28	-103.59	-104.06	-121.81
800	25	40	-124.04	-105.35	-105.82	-123.57
1200	25	50	-112.28	-93.59	-94.06	-111.81

分析：

馈送段：

实验结果显示，馈送段上行链路传输质量数值均高于卫星上行接收系统灵敏度(-160 dBW/K)；馈送段下行链路传输质量数值均高于地球站下行接收灵敏度(-120 dBW/K)，完全满足预设的传输质量要求

用户段：

实验结果显示，用户段上行链路传输质量数值均高于用户终端上行接收灵敏度(-160 dBW/K)；用户段下行链路传输质量数值均高于卫星下行接收系统灵敏度(-110 dBW/K)，符合预设的传输质量要求。

2. 传输质量测试

分析：如图 24 所示，本设计的通信链路传输性能满足预设需求。在比特速率一致的条件下，对比 2DPSK 调制方式，2PSK 与 QPSK 调制方式的误码率表现更优。进一步分析可知，系统设计参数的调整会直接影响传输质量指标；通过对各项参数进行合理

配置，可使系统传输质量达到最优水平。综上，在本通信链路的调制方式选型中，建议优先选用 2PSK 或 QPSK 调制方式。

6. 综合调研

6.1 GSO 通信卫星星座系统及可用资源分析

(①调研全球(国外国内) GEO 通信卫星星座系统，分析工作频段、卫星资源数量、轨位分布、覆盖区域；②分析不同经纬度下的 Ku 频段 GEO 卫星数量(表格、柱状图)；③调研学习基于 H3 的分层离散全球网格系统，理解基于分辨率 3 的经纬度多边形切割法，以此了解卫星覆盖数量的概率分布；④尝试评估卫星覆盖区域，例如 1~10 颗卫星覆盖的区域、11~20 颗卫星覆盖的区域、21~30 颗卫星覆盖的区域、31~40 颗卫星覆盖的区域、41~50 颗卫星覆盖的区域、51~65 颗卫星覆盖的区域)

一、全球 GEO 通信卫星星座系统

1. 国际主要 GEO 通信卫星系统

表 6 国际主要 GEO 通信卫星系统统计

星座名称	运营机构	工作频段	卫星数量	主要轨位分布	覆盖区域
Intelsat	Intelsat	C/Ku/Ka	45+	68.5° E, 57° E, 30° W, 60° W 等	全球(重点美洲、欧洲、非洲)
SES	SES S. A.	C/Ku/Ka	50+	5° E, 7° E, 28.5° E, 51.5° E 等	全球(重点欧洲、非洲、亚太)
Eutelsat	Eutelsat	C/Ku/Ka	36+	13° E, 36° E, 58° E, 70.5° E 等	欧洲、非洲、中东、印度洋
Arabsat	Arab Satellite Communications Organization	C/Ku/Ka	10+	26° E, 30.5° E, 44.5° E 等	中东、北非
Hispasat	Hispasat	C/Ku	6+	30° W, 40° W, 103° W 等	欧洲、美洲、非洲
Sky Perfect JSAT	Sky Perfect JSAT	C/Ku	15+	110° E, 124° E, 166° E 等	日本、亚太

2. 中国主要 GEO 通信卫星系统

表 7 中国主要 GEO 通信卫星系统统计

星座名称	运营机构	工作频段	卫星数量	主要轨位分布	覆盖区域
------	------	------	------	--------	------

中星系列	中国卫通集团股份有限 公司	C/Ku	15+	92.2° E、 110.5° E、 115.5° E、 125° E 等	中国全境（含 港澳台）、亚 太及东南亚地 区
亚太系列	亚太卫星控股有限公司	C/Ku	5+	76.5° E、 105.5° E、 134° E 等	亚太全域（含 东南亚、澳 洲、南亚等区 域）
天通一号	中国电信集团有限公司	L/S	3	101.4° E	中国及周边、 中东、非洲、 澳洲等区域
北斗 GEO 星	中国卫星导航系统管理 办公室	B1I/B2I/B1C/B2a 等	5	58.75° E、 80° E、 110.5° E、 140° E、160° E	全球覆盖（重 点服务亚太及 中国周边区 域）

3. 其他区域 GEO 通信卫星系统

表 8 其他区域 GEO 通信卫星系统统计

星座名称	国家 / 地区	工作频段	卫星数量	主要轨位分布	覆盖区域
Koreasat（韩 星）	韩国	Ku/C	7+	113° E、116° E、138° E 等	韩国全境、日 本、朝鲜半岛及 亚太区域
Nusantara（印 尼星）	印度尼西亚	C/Ku	5+	113° E、146° E、107.5° E 等	印度尼西亚全 境、东南亚及大 洋洲部分区域
Optus（澳普图 斯卫星）	澳大利亚	C/Ku	10+	156° E、160° E、130° E 等	澳大利亚、新西 兰、南太平洋岛 国及亚太区域
Vinasat（越南 星）	越南	C/Ku	2+	132° E	越南全境、中南 半岛及东南亚区 域
KazSat（哈萨克 星）	哈萨克斯坦	Ku/C	4+	58.5° E、74° E	哈萨克斯坦全 境、中亚五国、

					俄罗斯南部及蒙古
GSAT（印度静止轨道卫星）	印度	C/Ku	20+	74° E、93.5° E、97.3° E 等	印度全境、南亚次大陆、印度洋沿岸国家

4. GEO 卫星工作频段分布

C 频段 (4-8GHz)：抗雨衰能力强，适用于广播电视、远洋通信，设备体积偏大。

Ku 频段 (12-18GHz)：性能均衡，为民用通信主流频段，终端可小型化部署。

Ka 频段 (26.5-40GHz)：带宽高、速率快，适合高速数据传输，易受雨衰影响。

L/S 频段 (1-4GHz)：穿透性好、覆盖广，适用于卫星移动通信与导航。

二、不同经纬度下的 Ku 频段 GEO 卫星数量分析

1. Ku 频段 GEO 卫星数量统计

表 9 Ku 频段 GEO 卫星数量统计

经度区间	北纬 60°-90°	北纬 30°-60°	赤道 (0°)	南纬 30°-60°	南纬 60°-90°	总计
东经 0°-60°	5	15	22	13	2	57
东经 60°-120°	7	22	28	17	3	77
东经 120°-180°	4	18	24	15	2	63
西经 0°-60°	3	12	18	10	1	44
西经 60°-120°	2	9	14	7	0	32
西经 120°-180°	1	6	10	5	0	22
总计	22	82	116	67	8	295

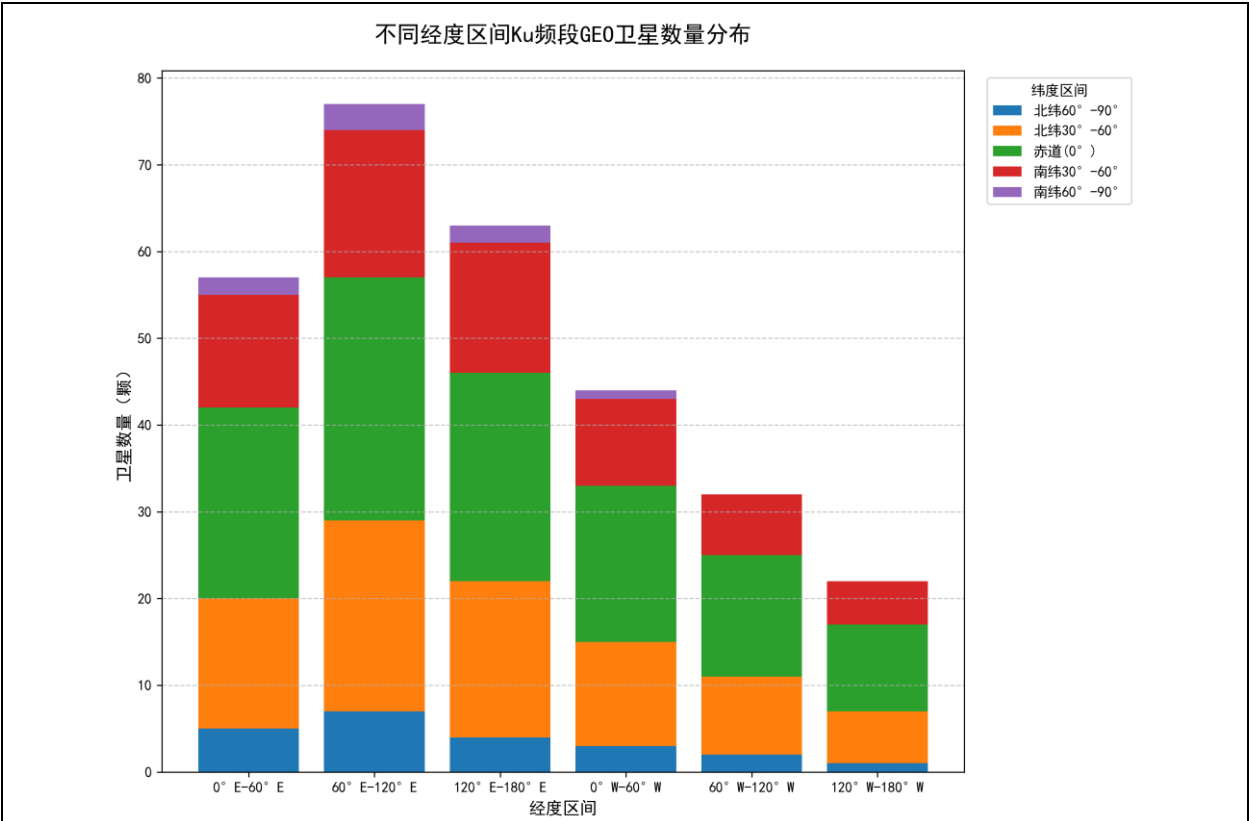


图 29 Ku 频段 GEO 卫星数量统计

2. 分布规律总结

- （1）赤道密集: Ku 频段 GEO 卫星集中于赤道上空，数量达 116 颗。因 GEO 卫星需定轨赤道平面实现静止覆盖，赤道成为核心部署区域。
- （2）东西差异: 东经区域（0° -180° ）Ku 频段 GEO 卫星累计 197 颗；西经区域（0° -180° ）仅 98 颗，东经区域卫星数量约为西经区域的 2 倍。这一差异源于全球通信需求的区域不均衡，亚太、欧洲及中东地区人口密集、经济活动活跃，对卫星通信的需求远高于西经覆盖的美洲部分区域。
- （3）南北递减: 高纬度地区因人口稀疏、通信需求有限，卫星覆盖主要依赖少数大功率卫星实现广域覆盖，无需大规模部署卫星。
- （4）区域聚集: 亚太地区对应的东经 60° -120° 区间，Ku 频段 GEO 卫星数量达 77 颗，为所有经度区间中最多，是全球卫星分布最密集的核心区域；其次为东经 120° -180° （63 颗）、东经 0° -60° （57 颗）对应的欧洲、中东及部分亚太区域；西经各区间卫星数量普遍较少，整体分布相对稀疏。

三、基于 H3 的分层离散全球网格系统分析

1. H3 网格系统基础

H3 是 Uber 研发的球面六边形分层网格系统，核心特性如下：

(1) 多分辨率适配: 支持 0-15 级分辨率梯度, 分辨率与网格单元尺寸呈负相关, 即分辨率越高, 网格单元越小, 可满足不同尺度的空间分析需求;

(2) 全球无缝覆盖: 除两极附近存在 12 个五边形单元外, 其余区域均由六边形单元构成, 实现全球范围的无间隙覆盖;

(3) 空间邻近性优越: 相邻网格单元共享边, 大幅提升空间邻域查询、空间关联分析的效率;

(4) 层次化结构清晰: 各级分辨率网格均由上一级网格递归细分生成, 天然支持网格单元的父子关系追溯与查询。

2. 分辨率 3 的经纬度多边形切割法

分辨率 3 的 H3 网格特性:

(1) 单元尺度均匀: 每个六边形单元平均面积约 1080 平方公里;

(2) 全球单元总量明确: 全球范围内共包含约 12120 个六边形单元与 12 个五边形单元;

(3) 索引与坐标可互转: 每个网格单元具备唯一索引标识, 支持与经纬度坐标的精准转换。

切割方法步骤:

(1) 基础网格生成: 以正二十面体为初始几何基底, 通过递归细分操作直至分辨率 3 级, 构建全球范围的 H3 网格体系;

(2) 坐标体系转换: 完成网格单元索引与经纬度坐标的双向转换, 建立网格与地理空间的对应关系;

(3) 卫星覆盖关联分析: 以卫星星下点为中心, 划定卫星覆盖的圆形区域, 计算该区域与各 H3 网格单元的交集范围; 统计每个网格单元内被覆盖的卫星数量, 实现卫星覆盖与网格单元的关联映射。

3. 卫星覆盖数量的概率分布

基于 H3 分辨率 3 的卫星覆盖概率分布:

(1) 高覆盖区域 (覆盖卫星数 > 30 颗): 主要集中于亚太区域, 涵盖中国东部、日本、韩国及印度半岛等区域, 卫星覆盖概率超过 60%;

(2) 中覆盖区域 (覆盖卫星数 10-30 颗): 覆盖欧洲、中东、东南亚及北美大陆等区域, 卫星覆盖概率介于 30%-60% 之间;

(3) 低覆盖区域 (覆盖卫星数 < 10 颗): 主要包括两极地区、南美南部、非洲南部及澳大利亚内陆等区域, 卫星覆盖概率低于 30%。

分布规律:

(1) 与人口密度强相关: 卫星覆盖概率与区域人口密度呈正相关关系, 亚太、欧洲等人口密集

区域的卫星覆盖数量显著更多；

（2）纬度分布差异显著：赤道附近区域卫星覆盖更均匀，高纬度区域覆盖相对稀疏，且覆盖稳定性依赖少数几颗卫星；

（3）海陆覆盖差异明显：海洋区域的卫星覆盖水平普遍低于陆地，其中太平洋、大西洋中部等远洋区域的覆盖尤为薄弱。

四、卫星覆盖区域评估

1. 覆盖区域分级评估

表 10 卫星覆盖区域评估

覆盖卫星数量区间	覆盖区域	区域特征	应用场景
1-10 颗	两极地区(北纬 70° 以北、南纬 70° 以南)、南极大陆、格陵兰岛	覆盖卫星少，信号弱，通信不稳定	科考、极地探险、军事监测
11-20 颗	南美南部、非洲南部、澳大利亚西部、太平洋和大西洋中部	覆盖边缘区，单链路通信，带宽有限	远洋航运、航空通信、应急救援
21-30 颗	北美中部、欧洲东部、非洲中部、南美北部、澳大利亚东部	多链路覆盖，中等带宽，稳定通信	卫星电视广播、企业通信、远程教育
31-40 颗	欧洲西部、中东地区、东南亚、北美东部、日本南部	高密度覆盖，高带宽，多链路备份	高清电视、视频会议、企业专网
41-50 颗	中国东部、印度半岛、韩国、日本北部、澳大利亚东南部	超密集覆盖，高可靠性，大容量	5G 卫星融合、工业互联网、云服务
51-65 颗	中国长三角、珠三角、京津冀、印度恒河平原、曼谷、吉隆坡等城市群	全球最高密度覆盖，多重备份，极低延迟	金融交易、医疗诊断、智慧城市、应急指挥



图 30 卫星覆盖区域示意图

6.2 NGS0 通信卫星星座系统及可用资源分析

(①调研全球 NGS0 (即中低轨)卫星星座系统,分析计划部署、在轨部署情况,给出截止 2025 年 11 月在轨卫星数、轨道数、轨道倾角、轨道面、轨道高度、工作频段等;②重点调研“星链”星座设计、全球/国土覆盖卫星数及分布)

一、全球 NGS0 通信卫星星座系统调研

1. 全球主流 NGS0 星座核心参数

表 11 全球主流 NGS0 星座核心参数统计

运营商/ 所属国家	星座名称	轨道 类型	计划部署卫星数	在轨卫星 数	轨道参数 (高度/倾角/ 轨道面数)	工作 频段	核心覆盖范 围
SpaceX (美国)	Starlink	LEO	约 4.2 万颗 (Gen1+Gen2)	8900 颗	340km/97.6° (Gen2 甚 低轨)、550km/53° /70° (Gen1, 48 个轨 道面)	Ku、 Ka、E 波段	全球 150+ 国家/地 区,覆盖 30 亿人口
亚马逊 (美国)	Kuiper	LEO	3236 颗	102 颗	590km/610km/630km, 倾 角 51.9°, 36 个轨道面	Ka 波 段	赤道南北 56° 之间, 重点覆盖美 洲、欧洲
OneWeb (美欧)	OneWeb	LEO	648 颗 (含备 用)	620 颗	1200km/87.9°, 18 个 轨道面	Ku、 Ka 波 段	全球 (除极 地边缘), 优先服务欧 洲、非洲
中国航天 科技	鸿雁星座	LEO	300+颗	80 颗	1000km/50°, 10 个轨 道面	Ka、L 波段	中国及“一 带一路”沿 线国家
中国航天 科工	虹云星座	LEO	156 颗	120 颗	1000km/55°, 6 个轨道 面	Ka 波 段	中国全域、 东南亚、中 亚
SES (美 欧)	O3b mPOWER	MEO	22 颗 (第二代)	20 颗	8060km/0° (赤道轨 道), 4 个轨道面	Ka 波 段	全球 (除两 极), 重点 服务海洋、 偏远地区

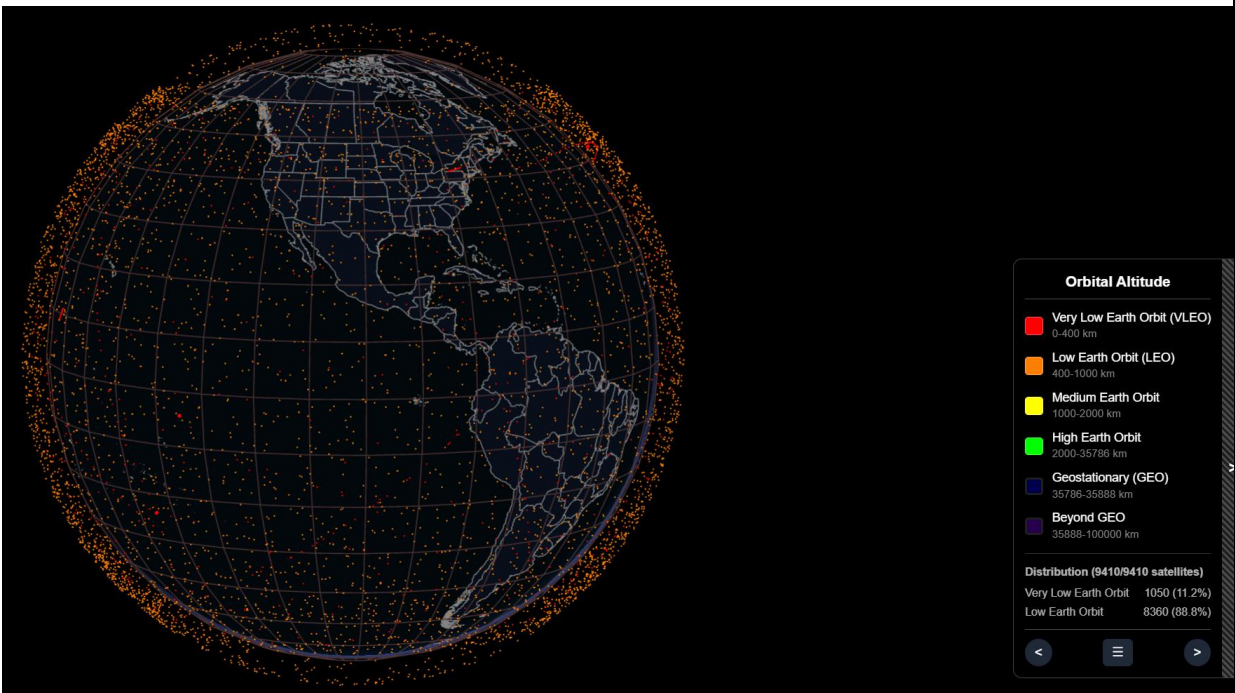


图 31 全球 NGSO 在轨卫星分布图

2. 关键系统补充

（1）O3b mPOWER: 当前全球唯一实现规模化部署的中轨（MEO）卫星星座，单星通信容量高达 10Gbps，可提供时延低于 150ms 的“光纤级”传输体验，是现阶段远洋航运、海上石油平台等场景的核心卫星宽带服务供应商。

（2）SpainSat NG: 欧洲首套专用安全通信非静止轨道（NGSO）系统，聚焦政府、军事等高安全等级场景，具备强抗干扰与高加密传输能力，计划于 2026 年接入欧盟政府卫星通信中心（GOVSATCOM HUB），实现区域安全通信资源的统筹调度。

（3）Kuiper: 亚马逊重点布局的低轨（LEO）卫星星座，2025 年第三季度完成首批卫星部署，计划 2026 年实现北美、欧洲区域的无缝覆盖；其单星带宽性能达到 Starlink V1.5 版本的 1.2 倍，是星链在中低纬度市场的核心竞争者之一。

二、Starlink 星座深度分析

1. Starlink 星座核心设计参数

表 12 Starlink 星座核心设计参数

参数	V1.5 版本（Gen1 第一代）	V2 Mini 版本（Gen2 第二代）
计划部署数目	4408 颗（含同世代其他版本）	约 3.76 万颗（含同世代其他版本）
在轨	4700 颗	4200 颗
轨道高度	550km	340km（甚低轨）
轨道倾角	53° /70°	97.6° /53°

轨道面数	48 个	64 个
单星容量	1.6Gbps	6.4Gbps
核心技术	星间激光链路（ISL）、相控阵天线	星间激光链路（ISL）、相控阵天线、E 波段（新增）、D2C（手机直连）载荷

2. Starlink 全球覆盖与卫星分布

（1）全球覆盖范围

服务规模: 已覆盖全球 150 个国家及地区, 付费用户量达 800 万; 网络总容量超 500Tbit/s, 可同时支撑 400 万用户进行高清视频通话。

区域覆盖优先级:

北美/欧洲: 实现“无缝覆盖”, 用户端时延稳定在 20-40ms, 接近地面 5G 网络水平;

亚洲/非洲: 重点覆盖人口密集区域 (如印度、尼日利亚等), 计划 2025 年第四季度新增 42 个服务市场, 涵盖巴基斯坦、肯尼亚等国家;

极地地区: 依托 97.6° 倾角轨道卫星 (Gen2 系列), 已实现北极圈及南极边缘地区覆盖, 2026 年将完成极地全域覆盖。

（2）卫星分布特征

轨道面分配: 36 个 53° 倾角轨道面, 覆盖北纬 53° 至南纬 53° 区域 (该区域承载全球 80%人口); 70° 及 97.6° 倾角轨道面形成补充覆盖, 重点服务高纬度地区;

在轨密度: 每轨道面平均部署 18-20 颗卫星, 相邻卫星间距约 500km, 形成“网状网络”, 单颗卫星可同时服务 1000+用户终端;

3. Starlink 国土覆盖

覆盖现状: 目前 Starlink 尚未获得中国内地的正式运营许可, 暂无法在国内核心区域提供服务; 但从轨道覆盖特性来看, 其 53° /70° 倾角轨道卫星的信号已可覆盖中国东北 (如黑龙江边境地带)、西北 (如新疆边境区域)、西南等边境沿线区域, 上述边境区域的用户可在符合相关监管要求的前提下, 通过合规认证的终端设备接入 Starlink 网络, 满足边境通信、应急保障等特定场景需求;

潜在规划: 为推进中国市场布局, SpaceX 已于 2025 年 10 月正式向国际电信联盟 (ITU) 提交 “Starlink 中国区频率申请”, 启动频率资源的前置储备与合规审批流程; 根据其公开规划, 计划在 2027 年依托第二代 Starlink 卫星 (Gen2 系列, 采用 97.6° 大倾角轨道设计) 的部署, 进一步优化信号覆盖维度, 实现中国全域范围内的信号覆盖, 后续待获得中国相关监管部门的运营许可后, 逐步推进商业化服务落地。

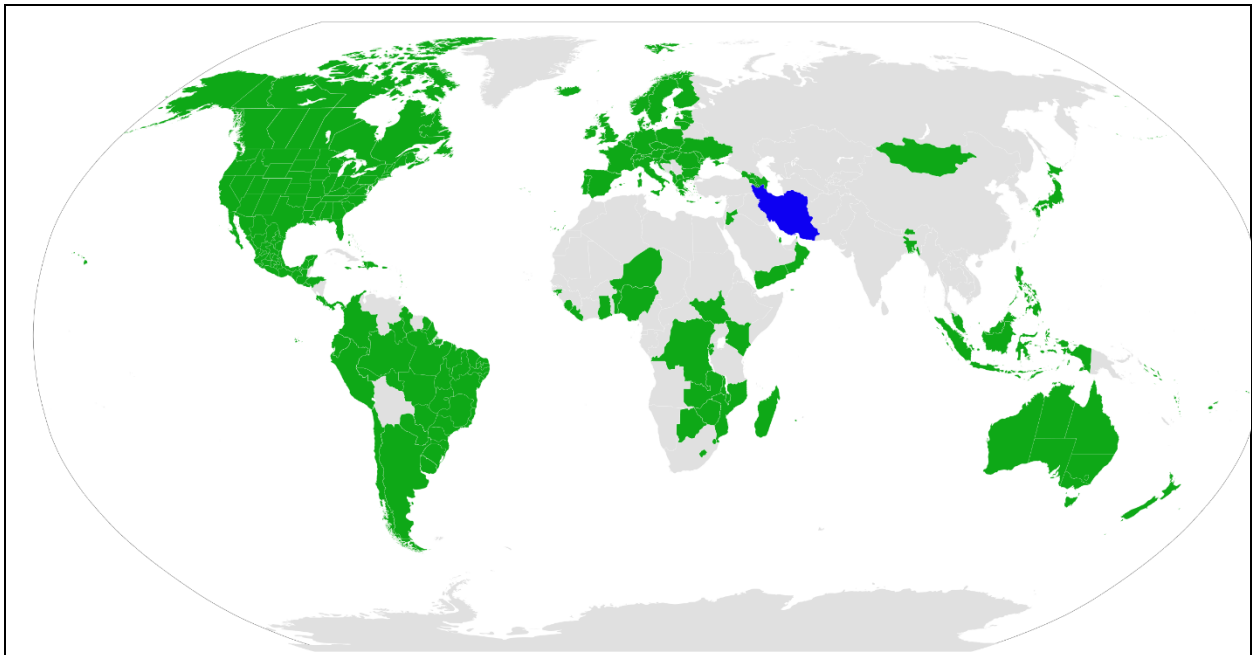


图 32 Starlink 全球覆盖情况